Kapitel 02
Elektromagnetische Felder

2.1 Elektrische Ladungen

2.2 Elektrisches Feld

2.3 Elektrisches Potential und potenzielle Energie

2.4 Materie im elektrischen Feld

2.5 Elektrischer Strom

2.6 Magnetfelder

2.7 Magnetische Induktion

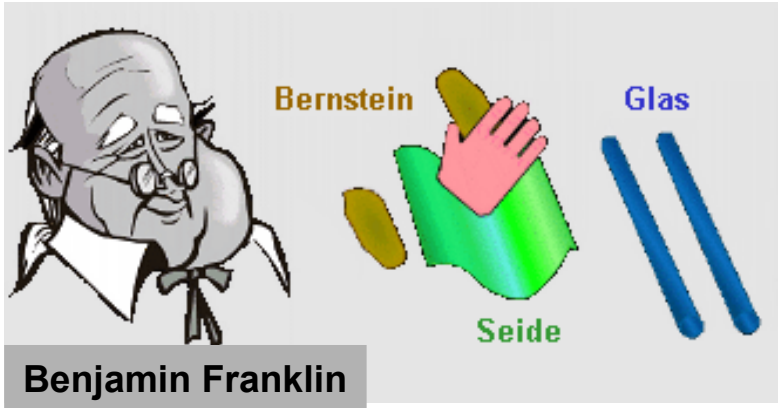
2.8 Zusammenfassung: Maxwell-Gleichungen

Dieser Stoff wurde auch in „Einführung in die Elektrotechnik“ behandelt … also Wiederholung

Historie - Reibungselektrizität

Elektrische Ladung Q

Verschiedene Materialien ... Kunststoffstab, Plastiklineal, Glasstab … werden an Katzenfell oder Seidentuch gerieben … und „geladen“.

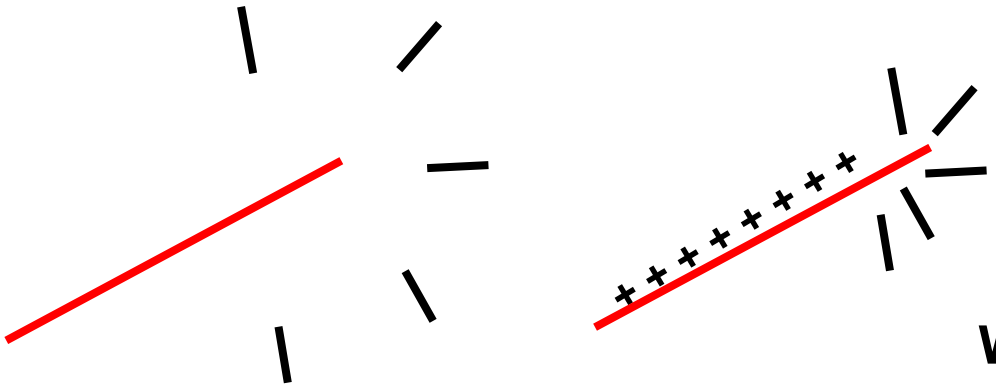


Benjamin Franklin (1706-1790)



Thales von Milet (624-546 v. Chr.) … mit Bernstein

Beobachtung: Papierschnitzel in der Nähe (ohne Berührung!) werden angezogen … Kraft!

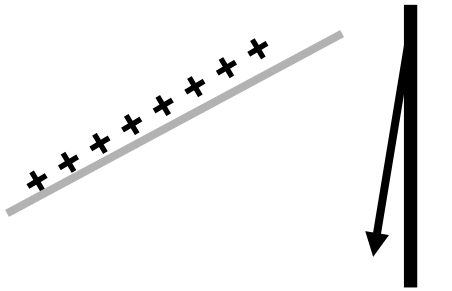


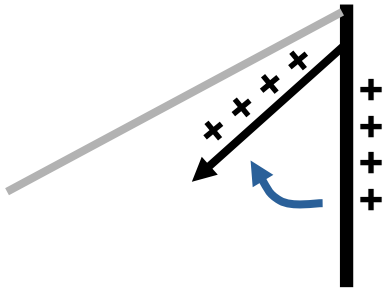
Warum?

Elektroskop

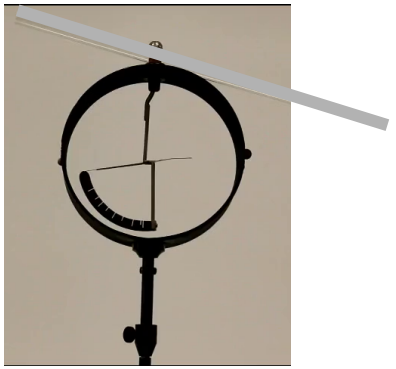
Elektroskop (Ladungsmessgerät)

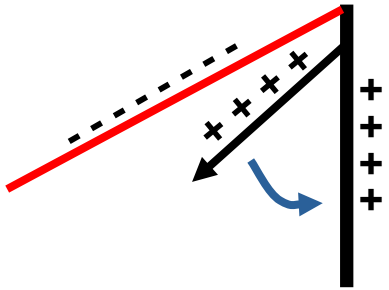
- beweglicher Zeiger an einem **isoliert** aufgestelltem Stab
- Stab und Zeiger sind **leitend** verbunden



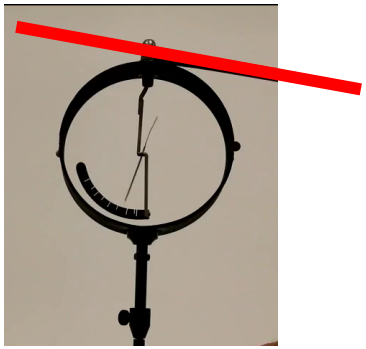


Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab





Bei ungleichnamigen Ladungen wird Rückgang des Ausschlags beobachtet.



Es gibt zwei „Sorten“ von Ladungen, die sich gegenseitig in ihrer Wirkung neutralisieren können.

Elektrische Ladung - Phänomenologie

Einheit:
1 C = 1 Coulomb = 1 As (SI-Einheit)

Es gibt zwei „Sorten“ Ladungen bzw. eine „Sorte“ mit zwei Vorzeichen: positiv und negativ

Positive und negative Ladungen im Gleichgewicht: elektrisch neutral

Elektrische Ladung ist eine Erhaltungsgrösse
… kann nur paarweise „erzeugt“ oder „vernichtet“ werden

Es wirkt eine Kraft zwischen Ladungen
- **gleichnamige Ladungen stossen sich ab**
- **ungleichnamige Ladungen ziehen sich an**

Elektrische Ladungen können sich bewegen oder bewegt werden
Durch Reiben können auf einem neutralen Medium (gleich viele positive und negative Ladungen) positive oder negative Ladungsträger „abgestreift“ werden … Medium wird geladen. Alle Medien???

Elektrische Leiter und Nichtleiter

Materialien können unterschiedliche elektrische Eigenschaften haben!

Leiter (Ladungsträger frei beweglich)
… nicht durch Reiben aufladbar

Isolator (Ladungsträger nicht frei beweglich)
… durch Reiben aufladbar

Elektrische Leiter sind Materialien, in denen sich eine beträchtliche Anzahl von Ladungsträgern, in der Regel **Elektronen*, frei bewegen** kann. Die geladenen Teilchen in **Nichtleitern** (Isolatoren) können sich **nicht frei bewegen**.

Ladungen können sich bewegen … → Kapitel 2.5

- **Transportphänomene**
- **Ströme von Ladungsträgern**
- **Leitfähigkeit**

*** Weder Thales noch Franklin kannten Elektronen!**

Elektrische Ladung - Phänomenologie

Ladungen kommen nur in ganzzahligen* Vielfachen einer Elementarladung e (Naturkonstante) vor (z.B. Millikan-Versuch, 1911)!!!

Seit 2019 ist e diese als SI-Basiskonstante festgelegt als

$$e = 1.602\,176\,634 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

Ein Elektron hat gerade die Ladung –e und ein Proton +e.

***Die Quarks (Elementarteilchen) haben drittelzahlige Ladungen (1/3 oder 2/3), kommen aber nicht einzeln vor, sondern nur in zusammengesetzten Teilchen aus 2 oder 3 Quarks, die dann ganzzahlige Ladung haben.**

Kräfte zwischen Ladungen

- **Coulombsches Gesetz**
  - **Kraft proportional zu Ladungen**
  - **Kraft proportional zu (1/Abstand²)**

$$F(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

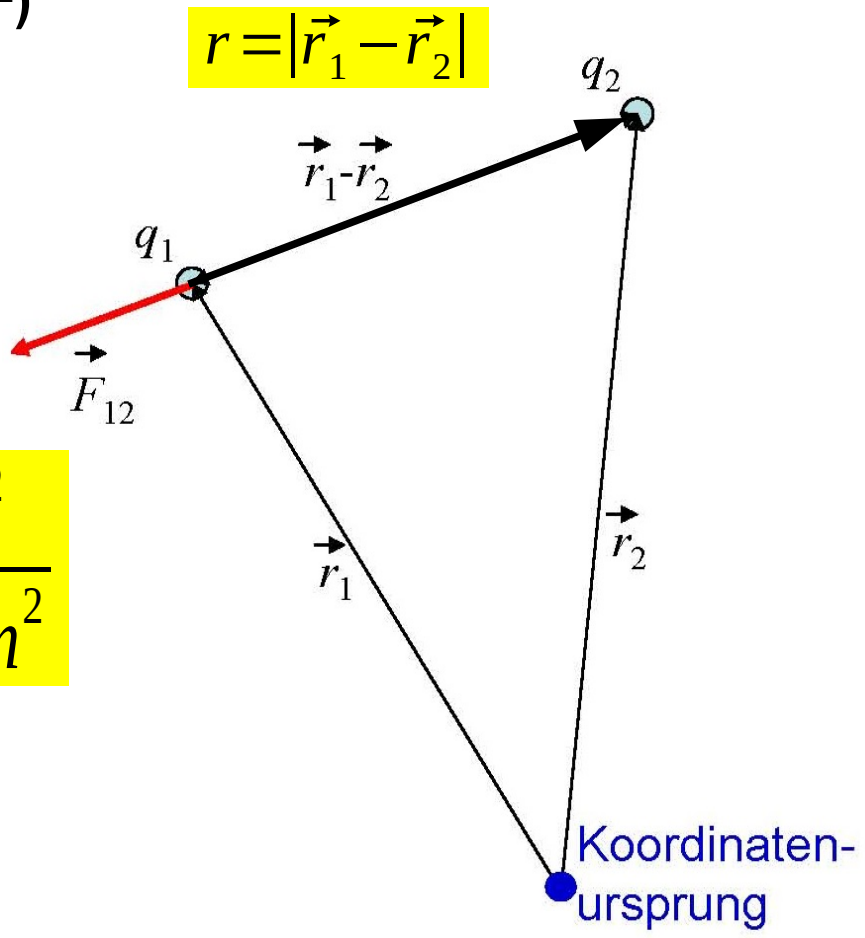
  - **Proportionalitätskonstante**

$$\epsilon_0 = 8.8541878188(14)\cdot 10^{-12}\,\frac{C^2}{N\cdot m^2}$$

CODATA 2022

- elektrische Feldkonstante

- Permittivität des Vakuums



Kräfte zwischen Ladungen

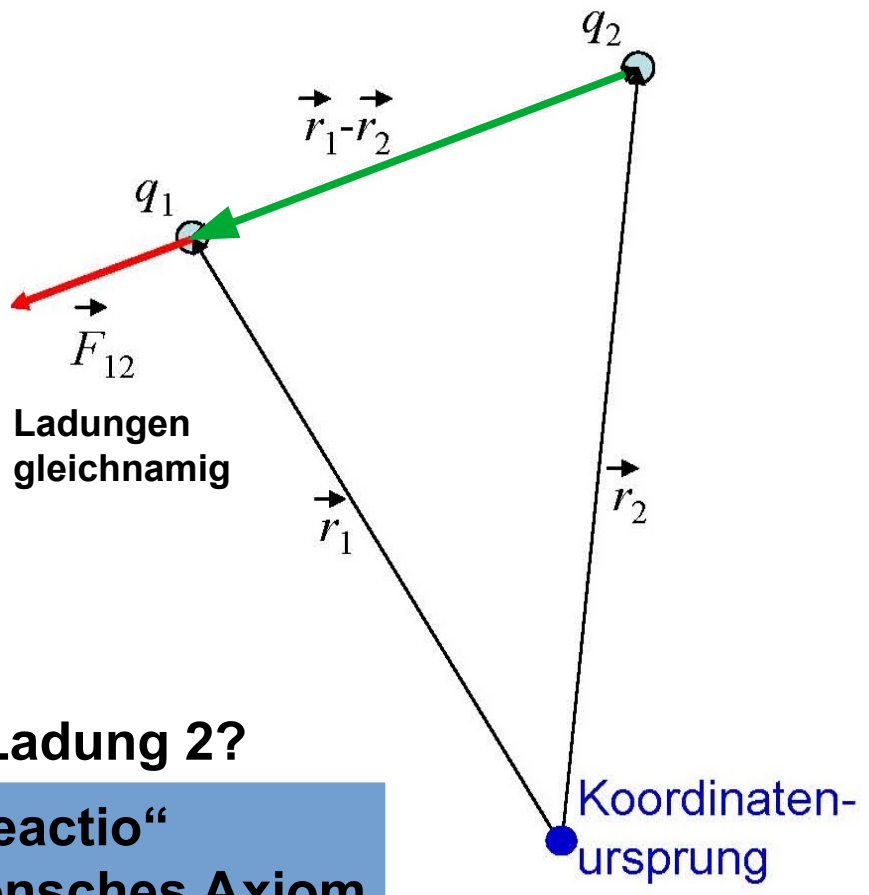
$$r = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$$

$$\vec{e}_{r_{12}} = \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} = -\vec{e}_{r_{21}}$$

- **Coulomb-Kraft zwischen zwei Ladungen**
  - **Kraft ist vektorielle Größe!**
    Richtung der Kraft: Verbindungslinie zwischen den Ladungen

$$\vec{F}_{12}(\vec{r}_1) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1 Q_2}{r^2}\vec{e}_{r_{12}}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1 Q_2}{r^3}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$



Kraft von Ladung 2 auf Ladung 1

  - **… und Kraft von Ladung 1 auf Ladung 2?**

$$\vec{F}_{21}(\vec{r}_2) = -\vec{F}_{12}(\vec{r}_1)$$

„actio=reactio“
3. Newtonsches Axiom

Kapitel 02
Elektromagnetische Felder

2.1 Elektrische Ladungen

2.2 Elektrisches Feld

2.3 Elektrisches Potential und potenzielle Energie

2.4 Materie im elektrischen Feld

2.5 Elektrischer Strom

2.6 Magnetfelder

2.7 Magnetische Induktion

2.8 Zusammenfassung: Maxwell-Gleichungen

Elektrisches Feld

$$F = |\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|Q_1 Q_2|}{r^2}$$

$$= |Q_1|\, E_2(Q_2, \vec{r}_1) = |Q_2|\, E_1(Q_1, \vec{r}_2)$$

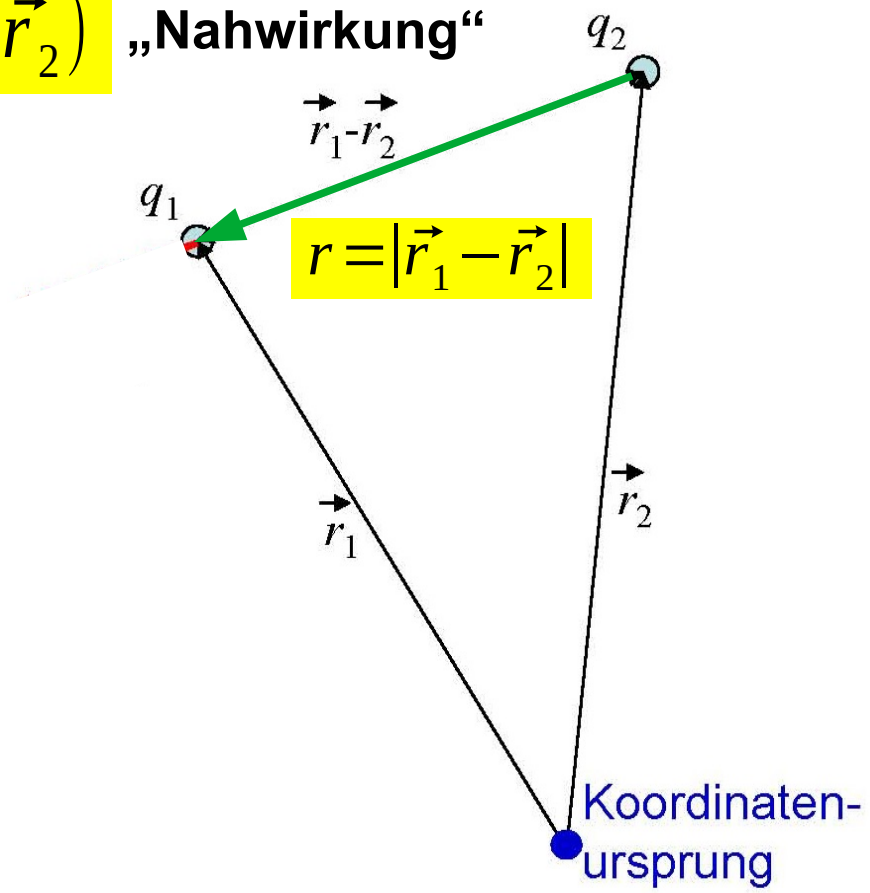
„Fernwirkung“

„Nahwirkung“

Fernwirkung: Aber woher „weiß“ Ladung 1, dass Ladung 2 da ist?

Nahwirkung: Ladung 2 erfüllt den Raum um sich mit einem elektrischen Feld E. Ladung 1 „spürt“ an seinem Ort r_1 das elektrische Feld E_2 von Ladung 2 an Ort r_2

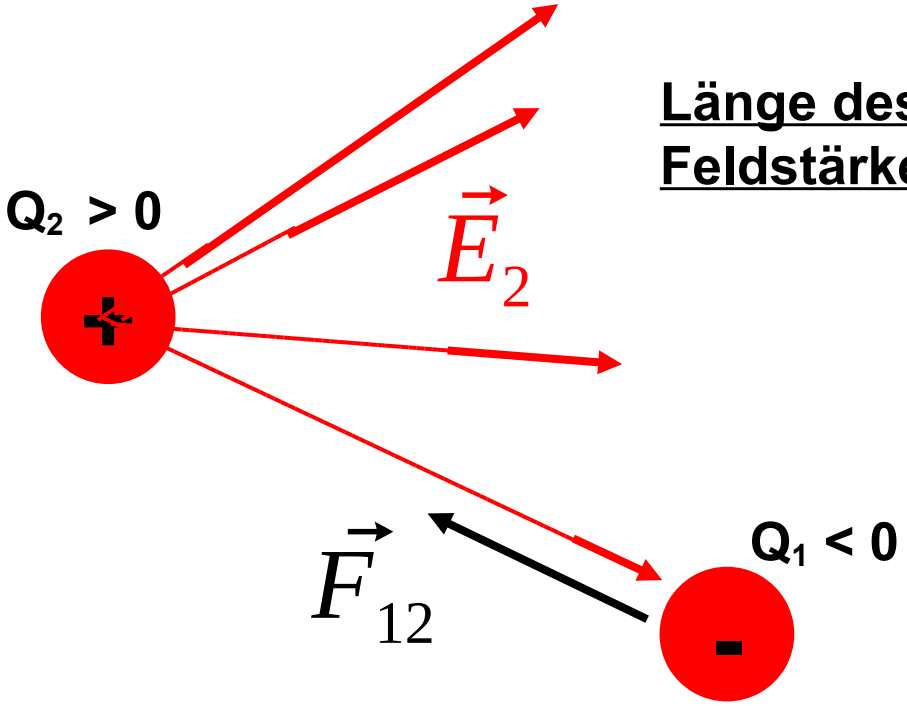
… und umgekehrt.



Elektrisches Feld

Feld einer Punktladung … Vektor … Richtung!!!

Definition: Vektor des elektrischen Feldes zeigt von positiver Ladung weg (und zu negativer Ladung hin)



Länge des Vektorpfeils symbolisiert Feldstärke

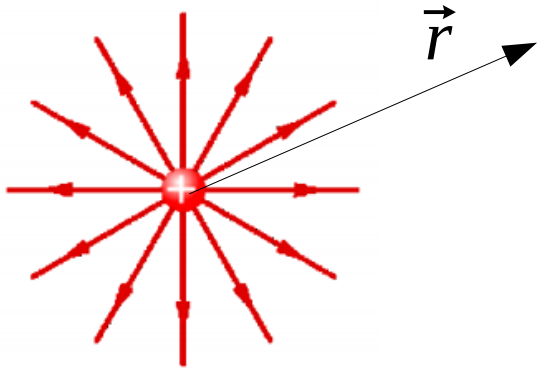
$$|\vec{E}_2| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|Q_2|}{r^2}$$

$$\vec{F}_{12} = Q_1\,\vec{E}_2(Q_2, r_1)$$

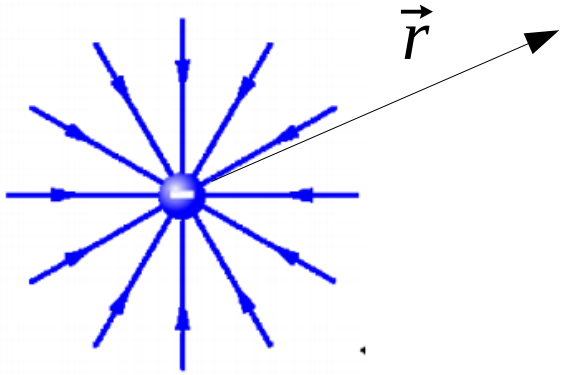
Die Kraft auf eine negative Ladung hat entsprechend die entgegengesetzte Richtung zum Feld … eine negative Ladung wird also angezogen
Vorteil: die Richtung von Vektor $\vec{r}$ kommt in Formel nicht mehr vor!

Feldlinien

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}\,\vec{e}_r \qquad |\vec{r}| = r \qquad \vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r}$$



Feldlinien entspringen in positiven Ladungen



Feldlinien enden in negativen Ladungen

Feldlinien zeigen den Verlauf der Richtung des elektrischen Feldvektors

Die Stärke des elektrischen Felds wird durch die Dichte der Feldlinien angezeigt:

- **Feldlinien eng beieinander … starkes Feld**
- **Feldlinien weit auseinander … schwaches Feld**

Elektrische Feldlinien haben Anfang und Ende!

(gilt nicht für zeitabh. elektr. Felder, z.B. em. Wellen, siehe Kapitel 3!!!)

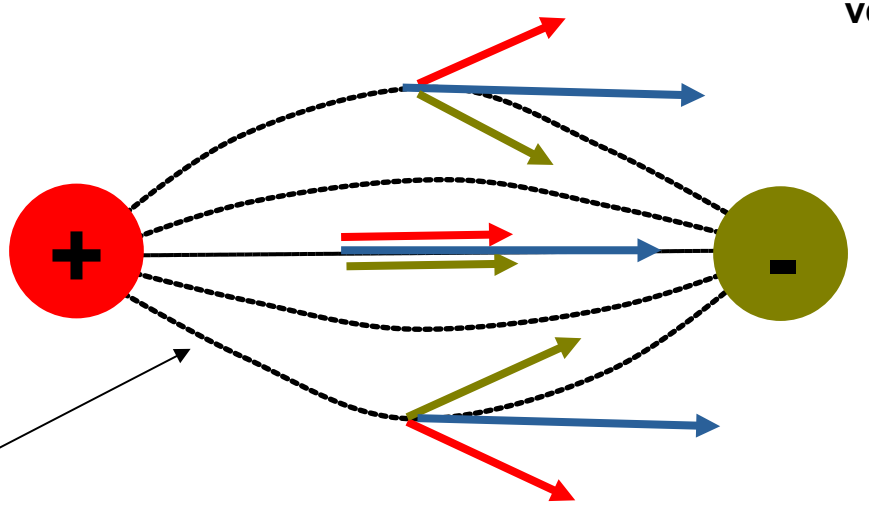
Superpositionsprinzip

Superpositionsprinzip: Überlagerung der Felder von N Punktladungen

$$\vec{E}_{ges}(\vec{r}) = \sum_{n=1}^{N} \vec{E}_n(\vec{r})$$

vektorielle Summe

Beispiel: zwei ungleichnamige Punktladungen



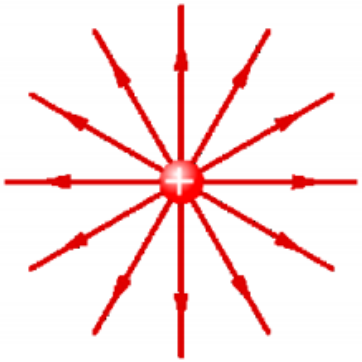
Feldlinien

- **Richtung des elektrischen Feldes … Feldvektor ist Tangente an Feldlinie**
- **Stärke des elektrischen Feldes wird durch die Dichte der Feldlinien angezeigt**

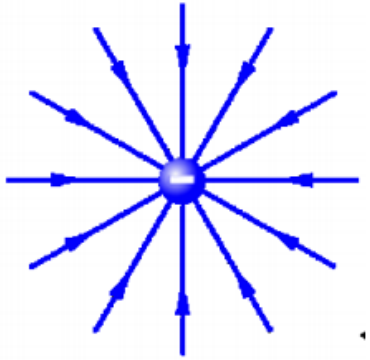
Zwei Punktladungen

Einzelne Punktladungen

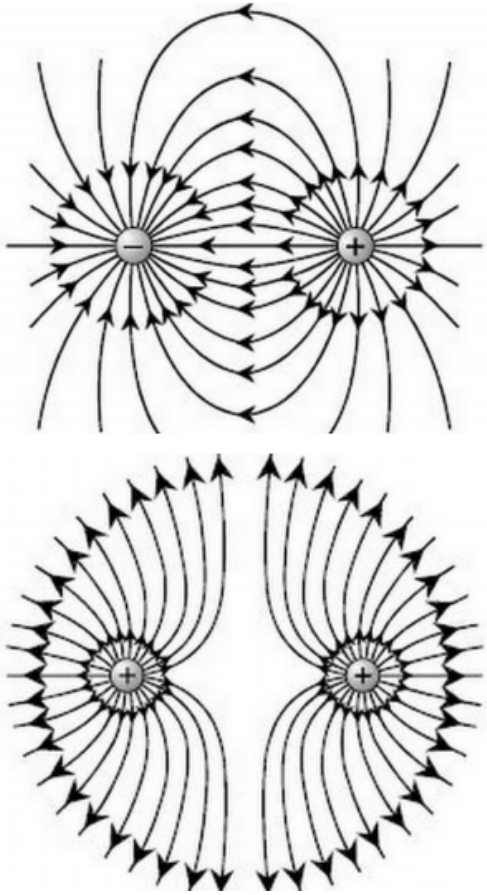
Feldlinien entspringen in positiven Ladungen



Feldlinien enden in negativen Ladungen



Feldlinien bei der Kombination zweier Punktladungen



Kontinuierliche Ladungsverteilung

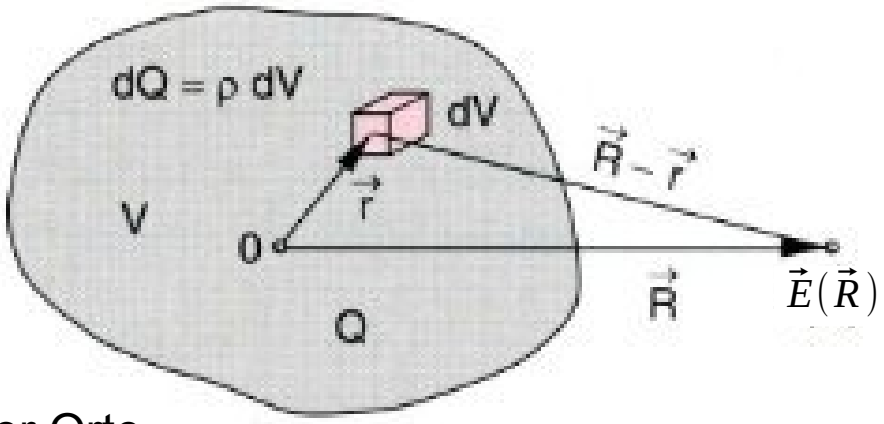
- **Übergang von der Summe zum Integral**

Superpositionsprinzip: Überlagerung der Felder von N Punktladungen

$$\vec{E}_{ges}(\vec{r}) = \sum_{n=1}^{N} \vec{E}_n(\vec{r})$$

$$\Rightarrow \vec{E}_{ges}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\vec{R}-\vec{r}}{|\vec{R}-\vec{r}|^3} dQ(\vec{r})$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\vec{r}) \frac{\vec{R}-\vec{r}}{|\vec{R}-\vec{r}|^3} dV$$



Ladungsdichte

Integration über Orte, an denen Ladungen verteilt sind

Ergo: Alle unsere Überlegungen zum Modellsystem „Punktladungen“ decken also die gesamte relevante Physik bereits ab!!!

Elektrische Feldlinien

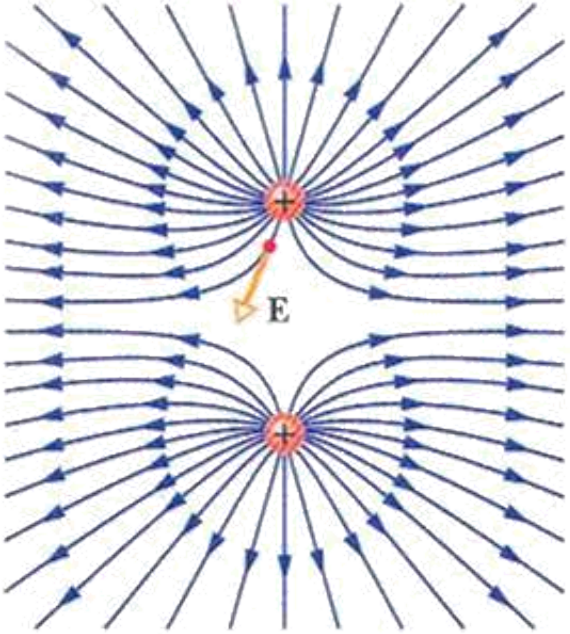


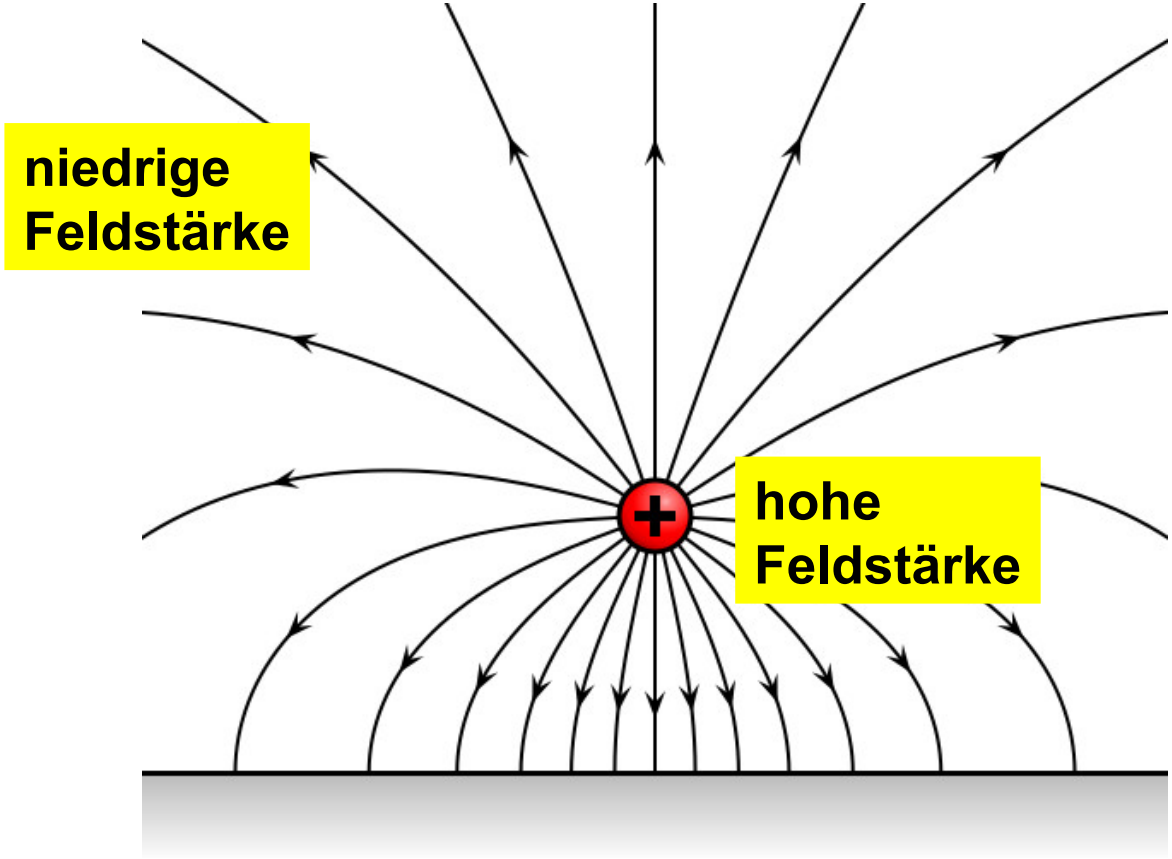
Abb. aus Halliday, Resnick, Walker

- Feldlinien dienen zur **Veranschaulichung** des elektrischen Felds
- Feldvektoren **tangential** an Feldlinien
- Feldlinien **beginnen bei positiven**, **enden bei negativen** Ladungen
- Dichte der **Feldlinien** pro Fläche / Volumen **proportional zur Feldstärke**
- Feldlinien **schneiden sich nicht**
- **Anzahl der Feldlinien** von/zu Ladung **proportional zu Betrag der Ladung**

Elektrische Feldlinienbilder

Wenn jede Feldlinie auf einer Ladung beginnt und auch wieder endet …

- **hohe Feldliniendichte / elektrische Feldstärke auf kleinen Oberflächen**
- **Spitzenentladungen (werden wir nicht behandeln)**



Auf der moodle-Seite finden sie ein abgefilmtes Experiment, in dem Feldlinienbilder für verschiedene Elektrodengeometrien erzeugt wurden.

Spitzenentladung

Da jede Feldlinie einen Anfang und ein Ende haben muss, ist an Spitzen und Kanten die Dichte der Feldlinien besonders hoch … hier kann es zu Überschlägen kommen (NICHT selbst ausprobieren!!!)

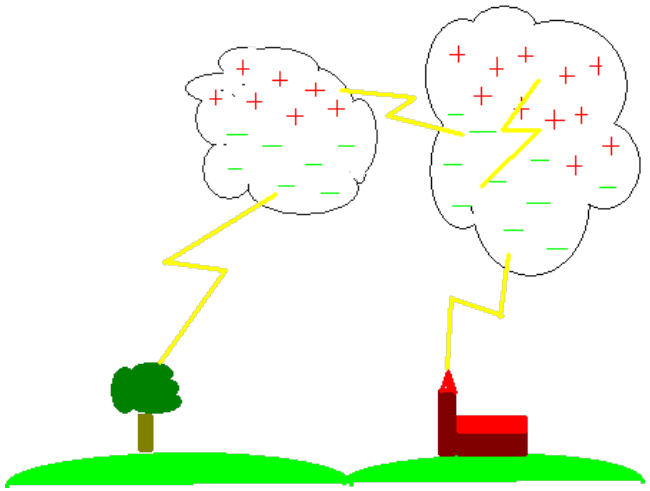


Benjamin Franklin (1706-1790)
… u.a. Erfinder des Blitzableiters



Photograph of lightning striking the Eiffel Tower, June 3, 1902, taken by M.G. Loppé.

Blitze und Blitzableiter







Laura Bassi (1711-1778)
… erster Blitzableiter in Europa an der Uni Bologna (1752)

Gewitter über Bologna … so etwa hat Laura Bassi das gesehen

Blitze und Blitzableiter

Installation von Blitzableitern war anfangs nicht populär … z.B. für Georg Richmann endeten Versuche mit Blitzableitern tödlich … und auch der von Laura Bassi an der Uni Bologna installierte mußte wieder abgebaut werden.

Später setzte sich die Erkenntnis durch, dass Laura Bassi recht hatte und, richtig verwendet, Blitzableiter sinnvoll sind!



Bei Arbeiten mit Hochspannung ist Vorsicht angebracht!



Georg Wilhelm Richmann (1711-1753)

Elektrischer Fluss

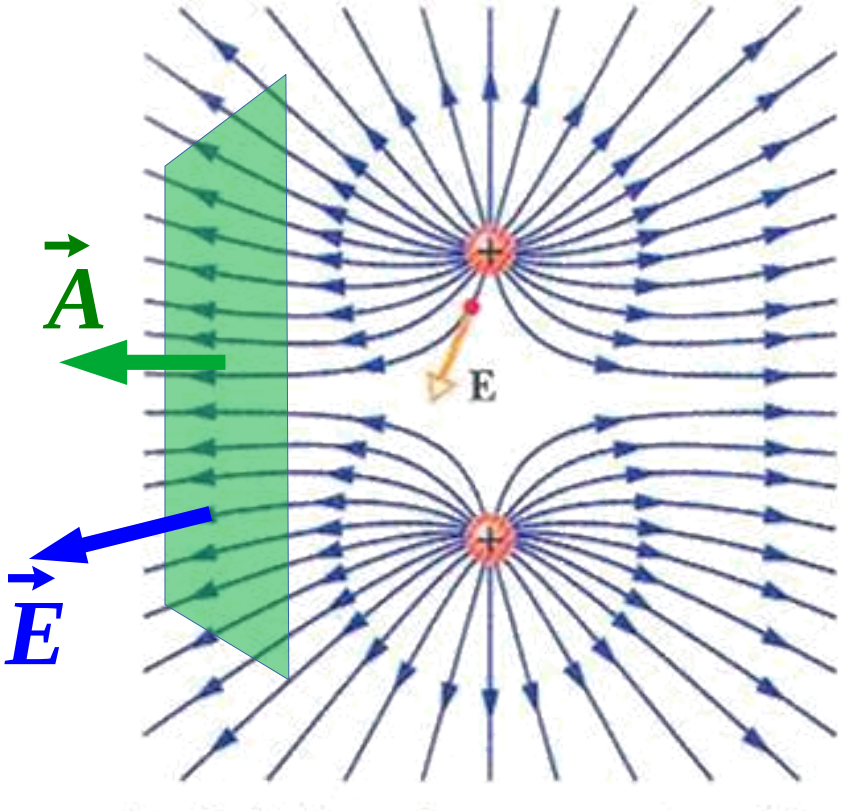
- Elektrischer Fluss = Integral des elektrischen Feldes über eine Fläche

- Fluss
  - auf einer ebenen Oberfläche A konstantes Feld E

$$\Psi_A = \vec{E} \cdot \vec{A} = |\vec{E}||\vec{A}|\cos(\vec{E}, \vec{A})$$

  - inhomogenes Feld, „krumme“ Oberfläche

$$\Psi_A = \int_A \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{A}$$



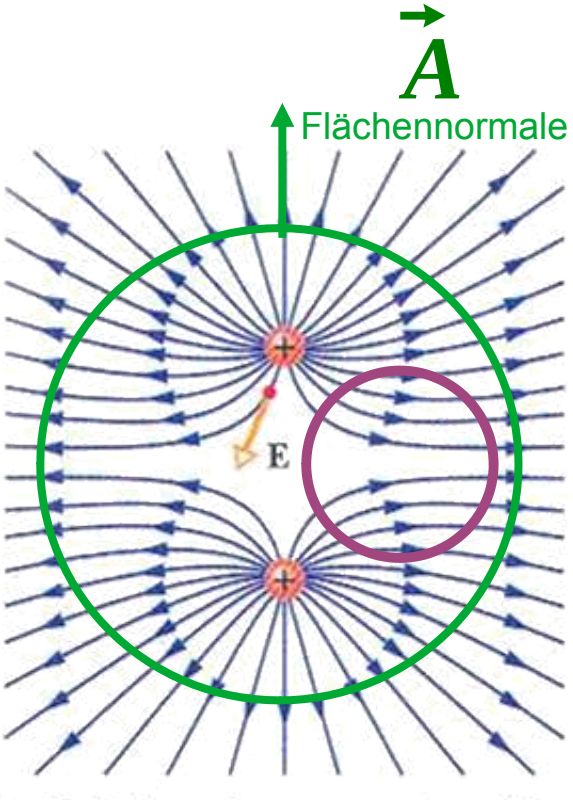
Flächenvektor: Betrag der Fläche · Normalvektor auf der Fläche

$$\vec{A} = |\vec{A}| \cdot \vec{n}$$

Elektrischer Fluss

- **Fluss durch eine geschlossene Fläche**
  - **Integration über die gesamte Oberfläche A_V, die Volumen V einschließt**

$$\Psi_V = \oint_{A_V} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$



  - **Keine Ladung im eingeschlossenen Volumen: Es treten gleich viele Feldlinien ein wie aus**

  - **Eingeschlossene Ladung im Volumen: Anzahl der Feldlinien proportional zur Ladung**

Konsequenz der Eigenschaft, dass Feldlinien auf Ladungen beginnen oder enden …

Satz von Gauß

- In Volumen eingeschlossene Ladung
  - keine Ladung im eingeschlossenen Volumen:
    Es treten gleich viele Feldlinien ein wie aus
  - eingeschlossene Ladung im Volumen:
    Anzahl der Feldlinien proportional zur Ladung
- Der durch eine geschlossene Oberfläche tretende elektrische Fluss ist gegeben durch die im Volumen eingeschlossene Ladung (und die elektrische Feldkonstante):

$$\Psi_V = \frac{Q_V}{\epsilon_0}$$

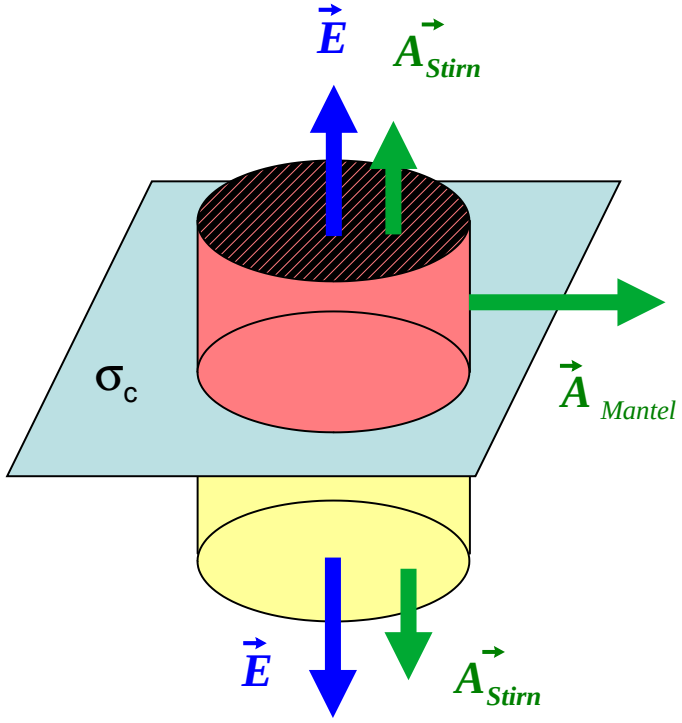
- Nützlichkeit:
  z.B. als Trick zum Ausrechnen von elektrischen Feldstärken

Gaußscher Satz

Beispiel: Homogen geladene, unendlich ausgedehnte Fläche.
Wie groß ist die elektrische Feldstärke als Funktion des Abstands?

Vorgehensweise

- **Betrachte ein Zylindervolumen**
- **Feld ist senkrecht auf Stirnflächen und parallel zu Zylindermantel**
- **Integriere über Zylinderoberfläche**



σ_c = Flächenladungsdichte

Kapitel 02
Elektromagnetische Felder

2.1 Elektrische Ladungen

2.2 Elektrisches Feld

2.3 Elektrisches Potential und potenzielle Energie

2.4 Materie im elektrischen Feld

2.5 Elektrischer Strom

2.6 Magnetfelder

2.7 Magnetische Induktion

2.8 Zusammenfassung: Maxwell-Gleichungen

Potenzielle Energie und Potenzial

- **Verrichten von mechanischer Arbeit W im elektrischen Feld E durch Bewegen einer Ladung Q entlang eines Weges s**

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = Q\,\vec{E} \cdot d\vec{s}$$

- **Potenzial Φ**
  - **von Probeladung Q unabhängiges Maß**
  - **Eigenschaft des elektrischen Feldes**

- **Potenzialdifferenz dΦ zwischen durch Weg s verbundenen Punkten**

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = Q\,\vec{E} \cdot d\vec{s} = -Q\,d\Phi$$

Wichtig: Es kommt gar nicht auf den Weg s an, der zwischen den beiden Punkten genommen wurde, nur auf die Potenzialdifferenz!!!

Potenzielle Energie und Potenzial

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = Q\,\vec{E} \cdot d\vec{s} = -Q\,d\Phi = -dE_{pot}$$

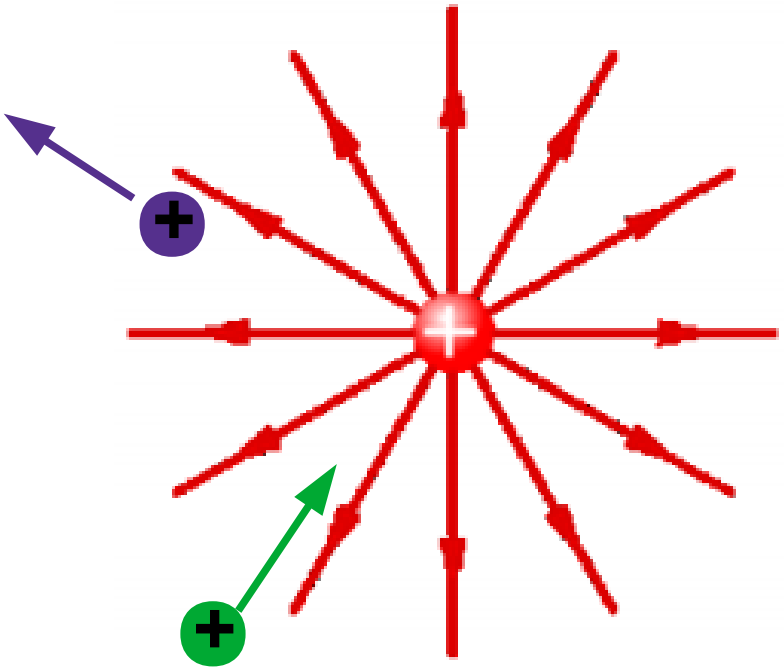
Beispiel: positive Ladung Q>0

- **Bewegung in Feldrichtung:**
  dW>0 … wird frei
  → Arbeit dW wird aus potenzieller Energie der Ladung entnommen (Energieerhaltung!)

$$dW + dE_{pot} = 0$$

- **Bewegung gegen Feldrichtung:**
  dW<0 … wird geleistet
  → Arbeit dW ist als potenzielle Energie der Ladung gespeichert (Energieerhaltung!)

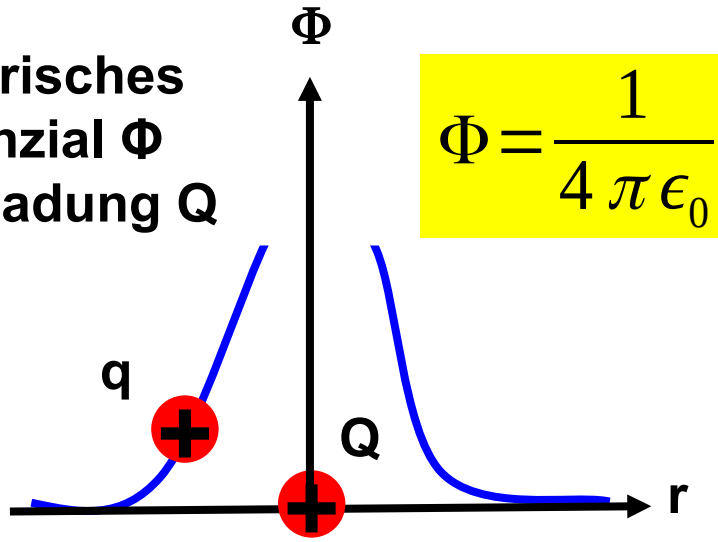
$$dW + dE_{pot} = 0$$

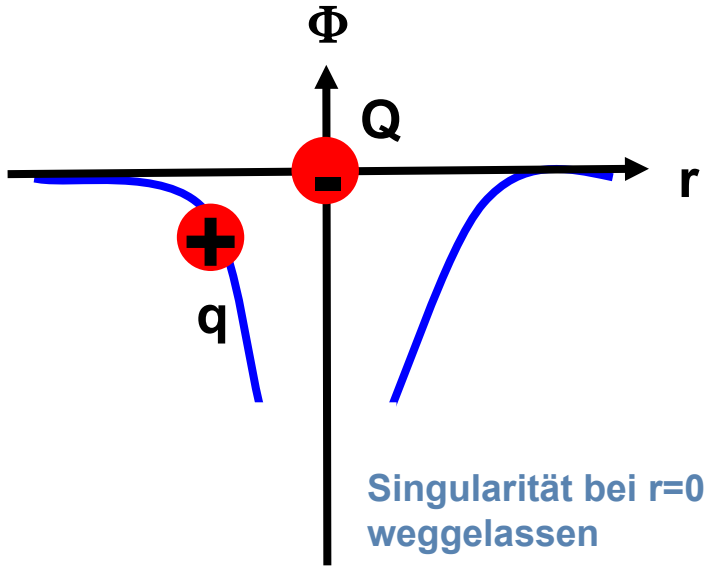


Elektrisches Potenzial und Kraft

Elektrisches Potenzial Φ der Ladung Q

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r}$$





Singularität bei r=0 weggelassen

Eine Ladung q am Ort r besitzt eine potenzielle Energie $W = E_{pot} = q\,\Phi(r)$ im elektrischen Potenzial.

Einheit für Energie
1 Joule = 1 J
= 1 kg m² / s²

James Prescott Joule (1818-1889)

Elektrisches Potenzial und Kraft

Ein elektrisches Feld ist eine räumliche Änderung (Gradient) eines elektrischen Potenzials.
Zwischen zwei Punkten unterschiedlichen Potenzials ist ein Feld.

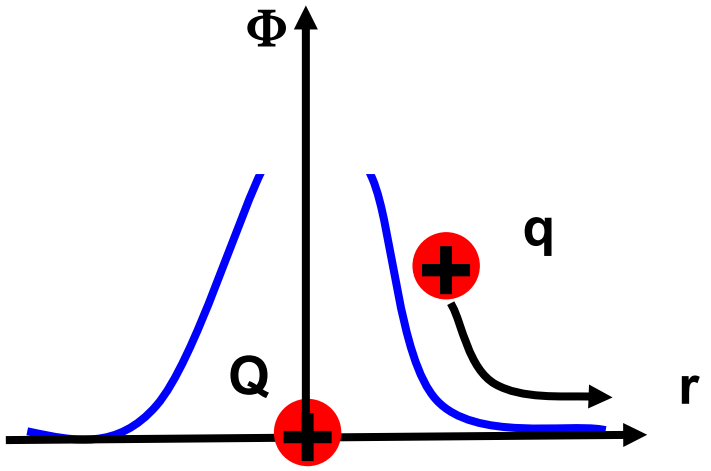
$$E = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta r} = -\frac{\Phi_2 - \Phi_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$

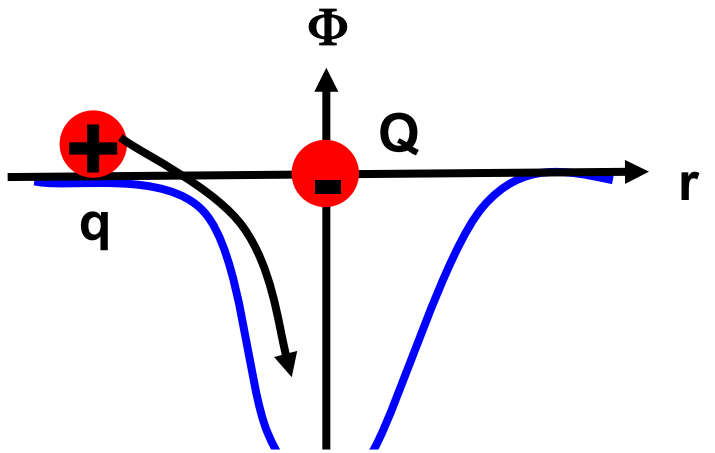
$$\vec{E} = -\,\mathrm{grad}\ \Phi$$

Kraft auf Ladung q im elektrischen Potenzial Φ der Ladung Q

$$\vec{F} = q\,\vec{E} = -q\,\mathrm{grad}\,\Phi$$

... Kraft wirkt immer "bergab" im Potenzial!!!





Elektrische Spannung

Der Unterschied zwischen zwei Potenzialen heißt elektrische Spannung U:

$$U_{12} = \Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = -\int_1^2 \vec{E}\ d\vec{r} = -U_{21}$$

Das elektrische Potenzial und die elektrische Spannung (Potenzialdifferenz) wird in Volt angegeben:

1 Volt = 1 V

Die elektrische Feldstärke dann entsprechend in V/m.

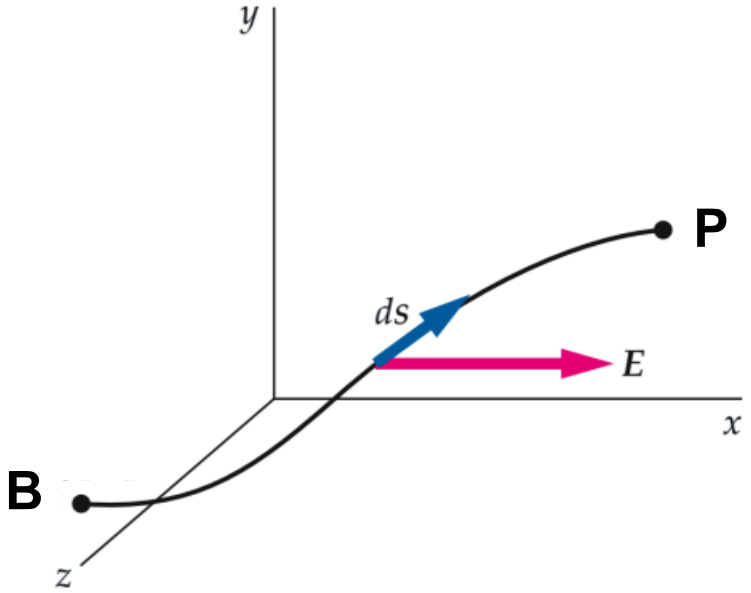
Alessandro Volta (1745-1827)

Elektrisches Feld und Potenzial

$$\begin{aligned} dE_{pot} &= -\vec{F}\cdot d\vec{s} \\ &= -q\,\vec{E}d\vec{s} \end{aligned}$$

$$d\phi = \frac{dE_{pot}}{q} = -\vec{E}d\vec{s}$$

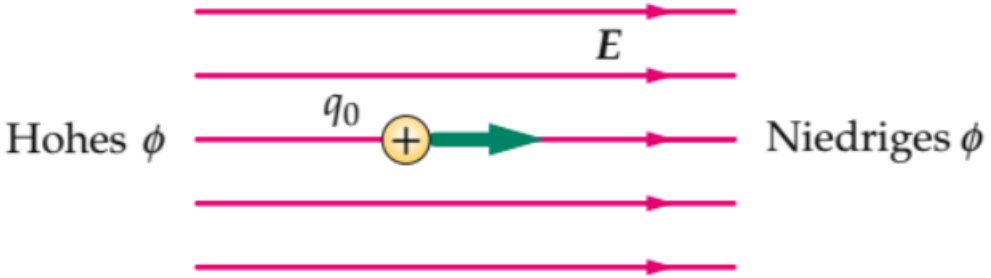
$$\Delta\phi = \phi_P - \phi_B = -\int_B^P \vec{E}d\vec{s}$$



Einheiten:

$$[\phi] = \frac{J}{C} = \text{Volt}$$

$$[E] = \frac{V}{m} = \frac{N}{C}$$



Potenzial einer Punktladung

Ein Potenzial braucht einen Bezugspunkt, relativ zu dem der Wert angegeben wird (siehe Gravitationspotenzial)

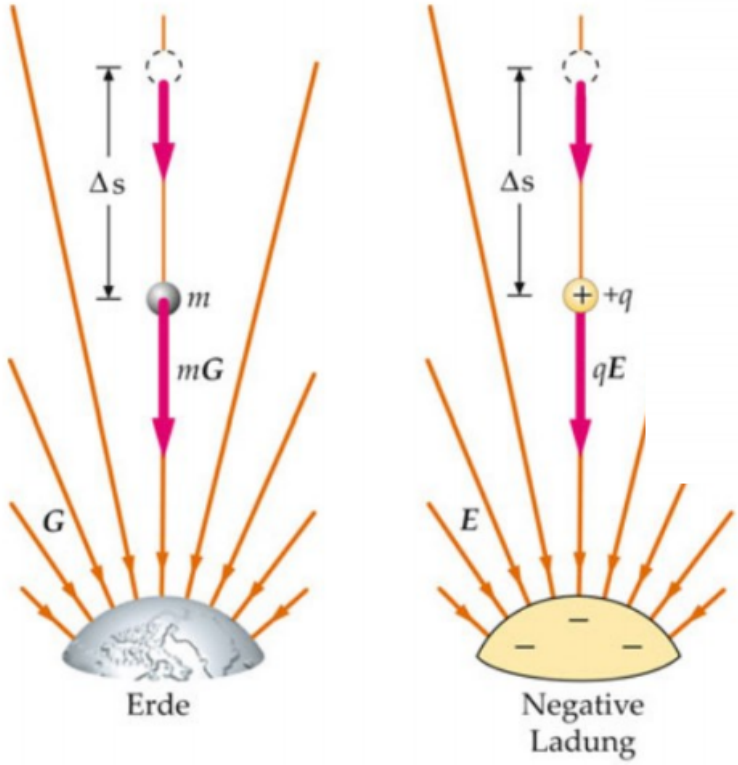
Bezugspunkt B: $\phi_B = 0$

$$\phi_P - \phi_B = \phi_P - 0$$

$$= -\int_B^P \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\,dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left.\frac{1}{r}\right|_B^P$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_P} - \frac{1}{r_B}\right)$$



Bezugspunkt im Unendlichen: $r_B \to \infty$:

$$\phi_P = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r_P}$$

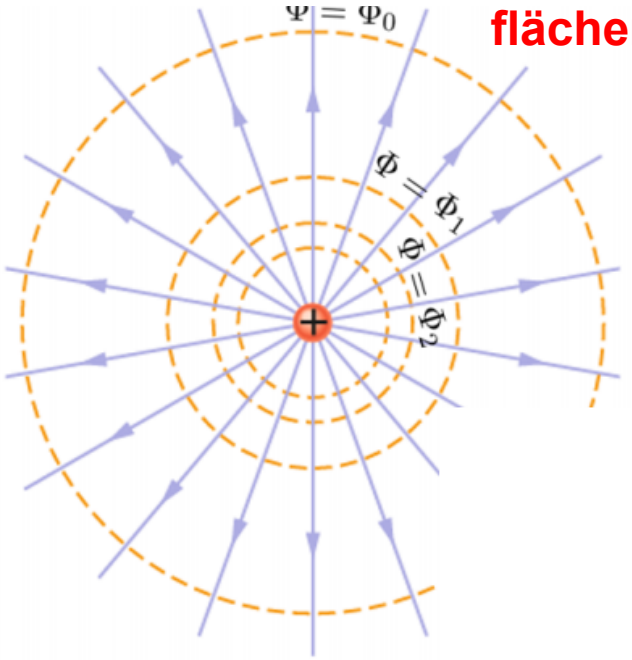
G: hier Gravitationsfeld
nicht Newtonsche Gravitationskonstante

Äquipotenzialflächen

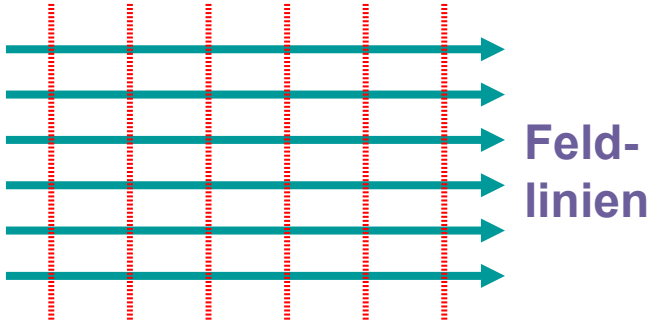
- Äquipotenzialflächen
  - Punkte gleichen Potentials
  - stets senkrecht auf den Feldlinien

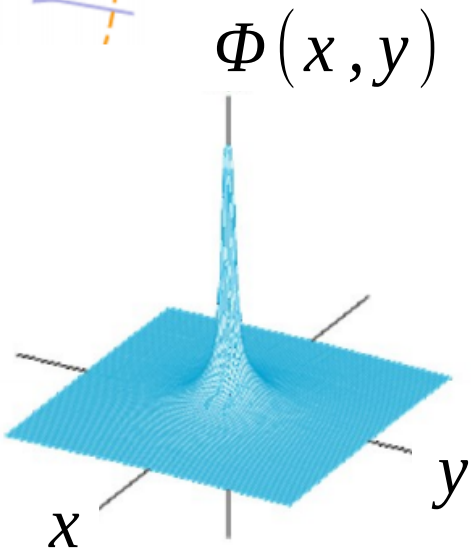
$$\vec{E} = -\text{grad}\ \Phi$$

Coulomb-Feld einer Punktladung



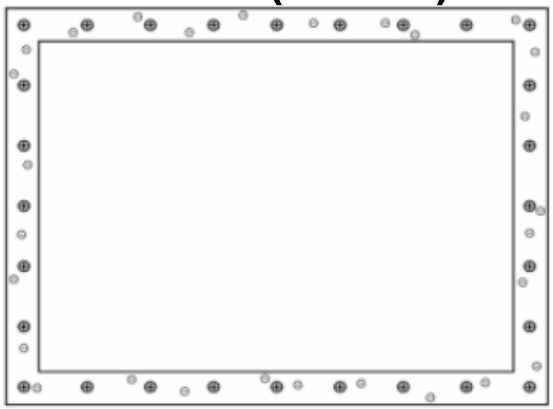
Homogenes Feld (Stärke und Richtung überall gleich)





Faradayscher Käfig

Leiter (Metall)



Leiter ist Äquipotenzial-fläche, also Feldlinien senkrecht zu Oberfläche

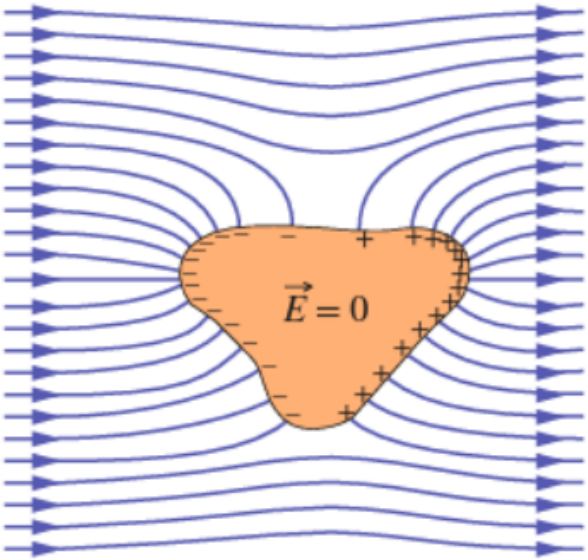




Abb. 24.21
Der Funke einer elektrischen Entladung springt in einer Hochspannungshalle auf die Karosserie eines Autos über. Die Person im Wageninneren bleibt dabei unversehrt (Quelle: Sunzi safari/CC-SA-3.0).

Michael Faraday (1791-1867)

Experiment: Faradayscher Käfig



Ein Mitarbeiter sitzt in einer Kugel aus Metallgitter … und merkt nichts von den Blitzen, die sich auf die Kugel entladen!!!

Potenzial beliebiger Ladungsverteilung

- **Superpositionsprinzip**
  - **Mehrere Punktladungen:**
    Summe der Potentiale der einzelnen Punktladungen
  - **Kontinuierliche Ladungsverteilungen:**
    Übergang von der Summe zum Integral

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_n \frac{Q_n}{|\vec{r} - \vec{r}_n|}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dQ}{|\vec{r} - \vec{r}_Q|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(r_Q)}{|\vec{r} - \vec{r}_Q|} dV_Q$$

  - **Vorteil: Summe / Integral über skalare Größen :-)**

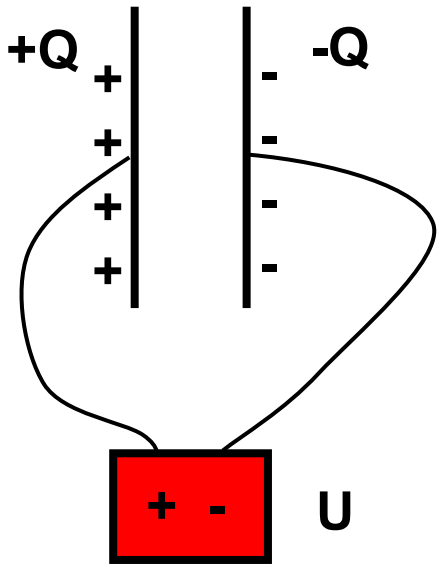
    Vorgehensweise: erst Potenzial berechnen und dann daraus den Gradienten = elektrisches Feld (vektorielle Größe)

Plattenkondensator

- Speicher für Ladungen (und Energie)
- zwei Metallplatten, die voneinander isoliert sind

Durch Anlegen einer elektrische Spannung U bringt man Ladungen Q auf die Platten, und zwar entgegengesetzt gleich viele. Der Quotient Ladung und Spannung heisst Kapazität C des Kondensators:

$$C = \frac{Q}{U}$$



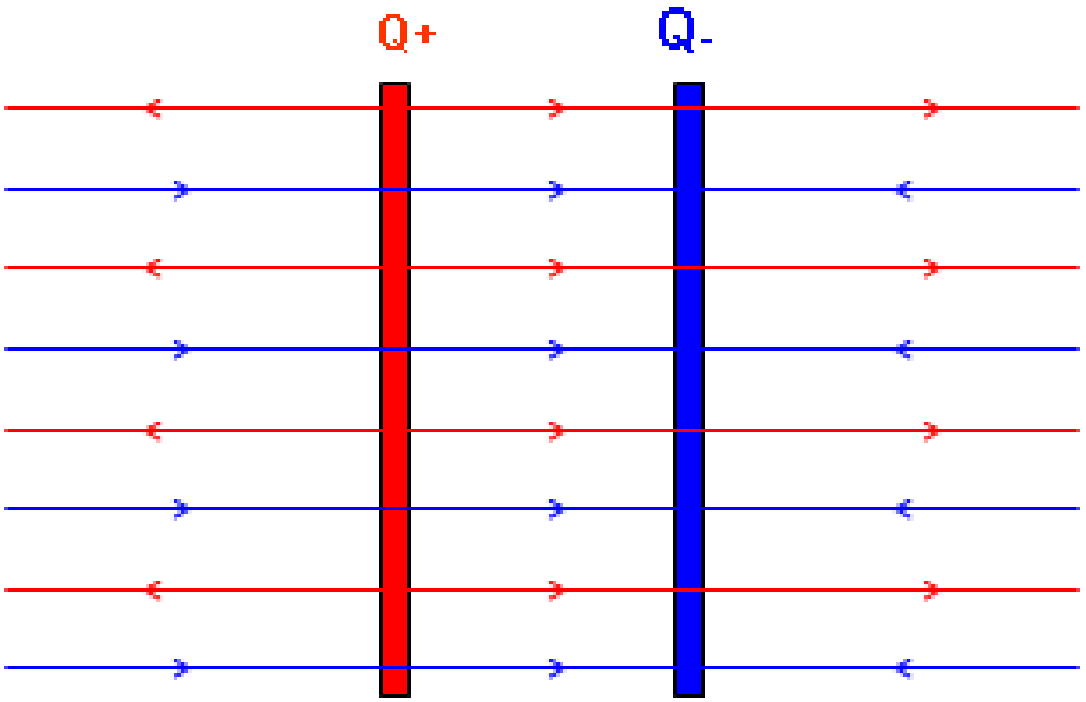
Spannungsquelle

SI-Einheit:
Kapazität: 1 F = 1 Farad = 1 Coulomb/Volt

Michael Faraday (1791-1867)

Plattenkondensator

Superpositionsprinzip:
Felder der Ladungen auf den Platten überlagern sich

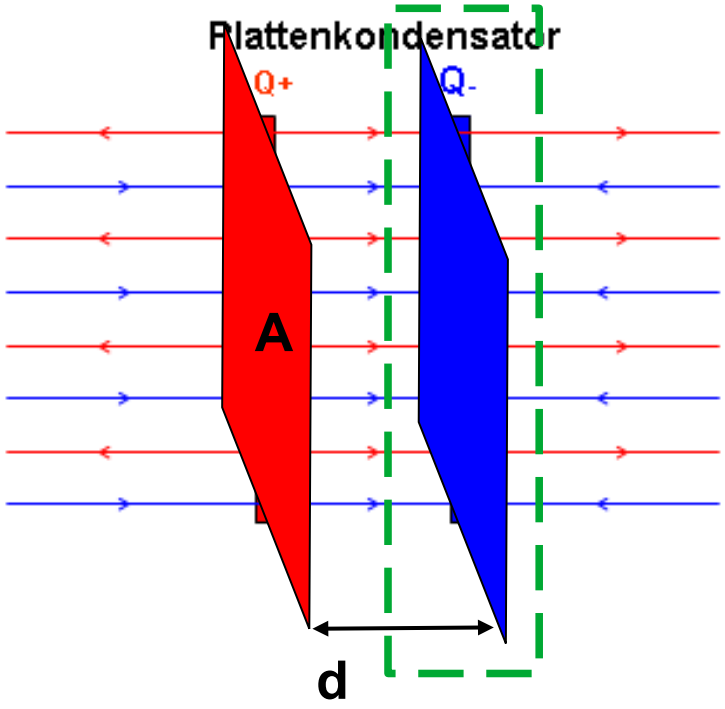


Bei einem unendlich ausgedehnten Kondensator kompensiert sich das elektrische Feld außerhalb des Kondensator.

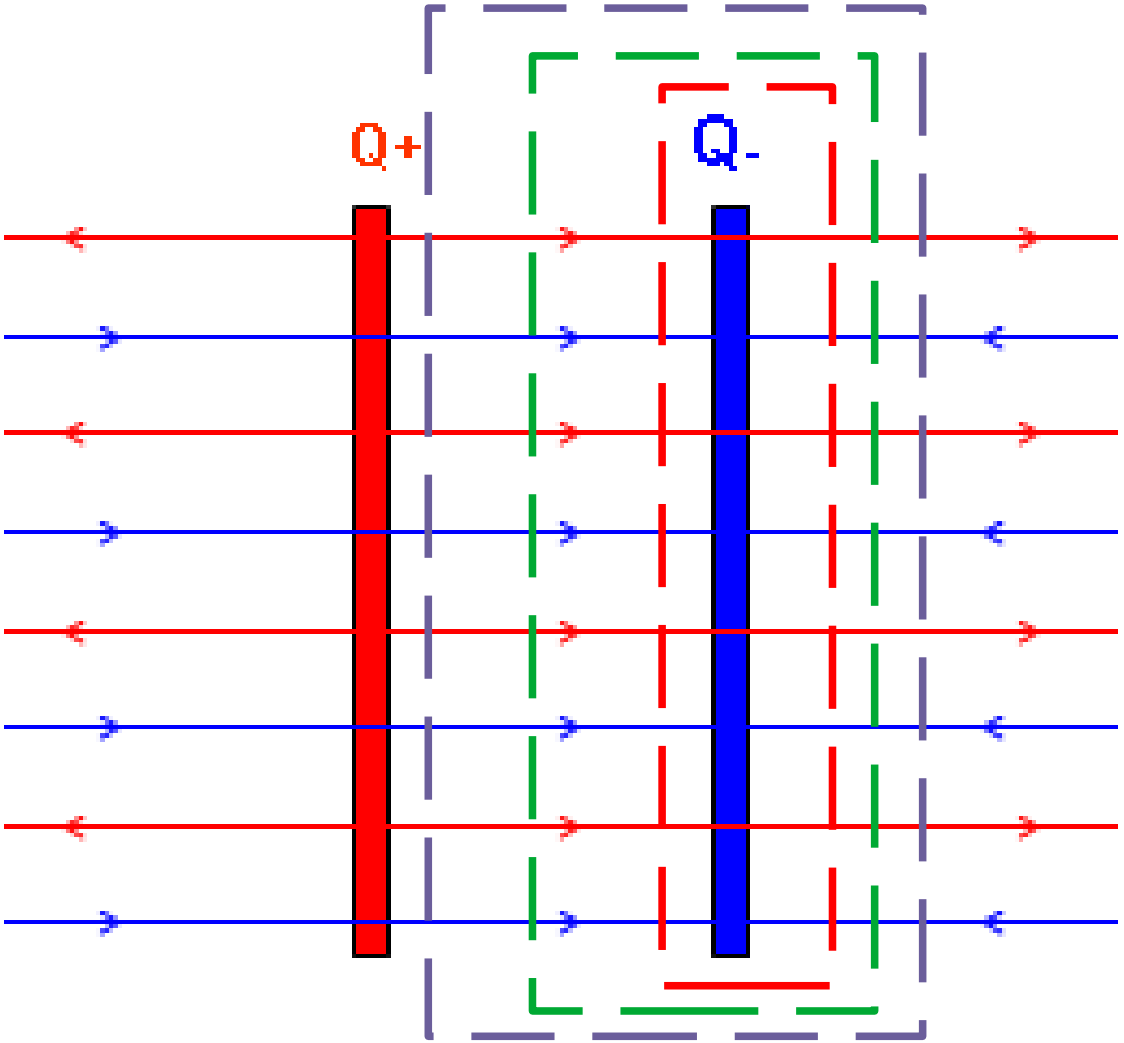
… netto ist außerhalb eines Plattenkondensators (mit unendlich großen Platten) kein elektrisches Feld!

Innerhalb ist das elektrische Feld homogen!

Kapazität eines Plattenkondensators



Homogenität des elektrischen Feldes



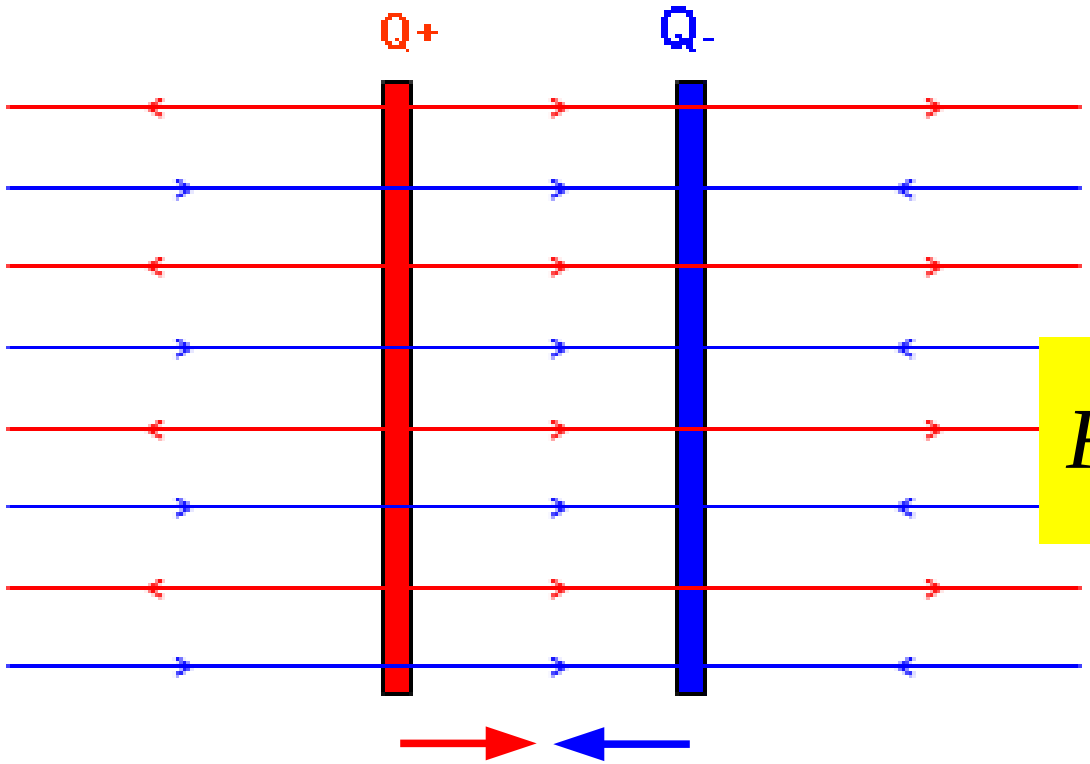
Satz von Gauß

$$\Psi_V = \frac{Q_V}{\epsilon_0}$$

Unabhängig von der Wahl des Volumens V ist immer die gleiche Ladung Q_V enthalten → Fluss gleich → Feld konstant → Feld homogen

Plattenkondensator

Kraft zwischen Kondensatorplatten

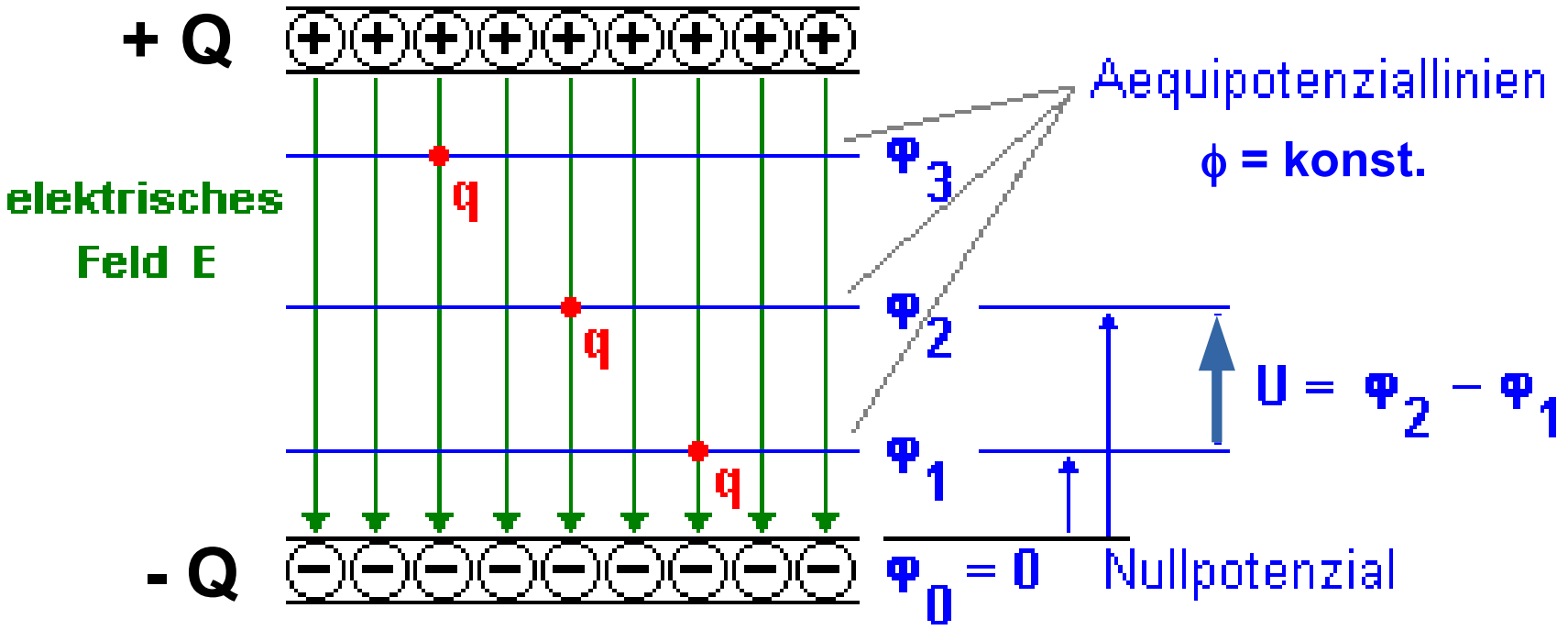


$$F = \frac{1}{2} QE = \frac{1}{2} Q \frac{U}{d}$$

$$\vec{F} = Q\,\vec{E} \qquad \vec{F} = Q\,\vec{E}$$

$$\vec{F} = -\vec{F}$$

Plattenkondensator



<u>Äquipotenziallinien</u> sind äquidistant,
d.h. - grad Φ = -ΔΦ/Δr = konst.,
also elektrisches Feld homogen!

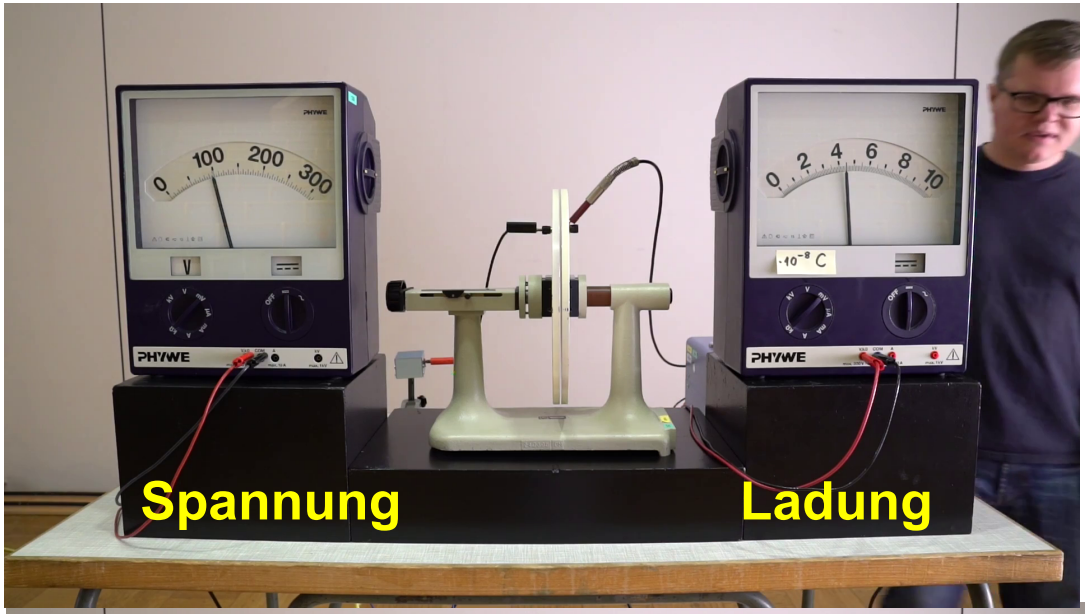
Feldlinien/Feldstärkevektoren stehen senkrecht auf Äquipotenziallinien

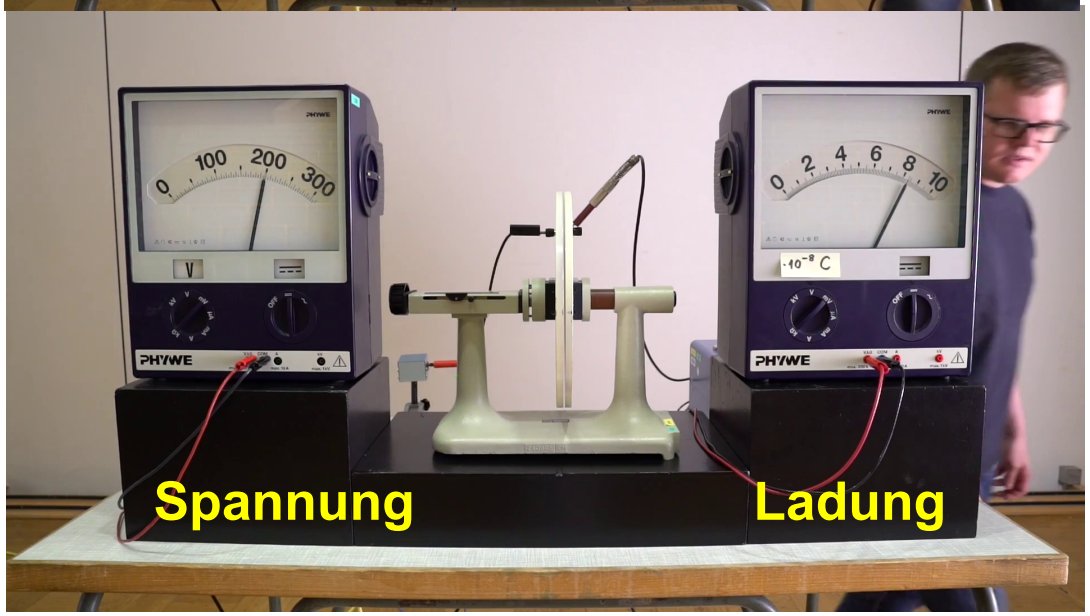
Im Inneren eines Plattenkondensators herrscht ein homogenes elektrisches Feld, das senkrecht zu Plattenoberflächen ist
… aus Satz von Gauß (Folie 22)

Experiment: Plattenkondensator Q∝U

Bei konstanter Kapazität ist die Ladung auf einem Plattenkondensator proportional zur angelegten Spannung

$$Q = CU \Rightarrow Q \propto U$$





Experiment: Plattenkondensator $Q \propto U$

Kapazität eines Plattenkondensators

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

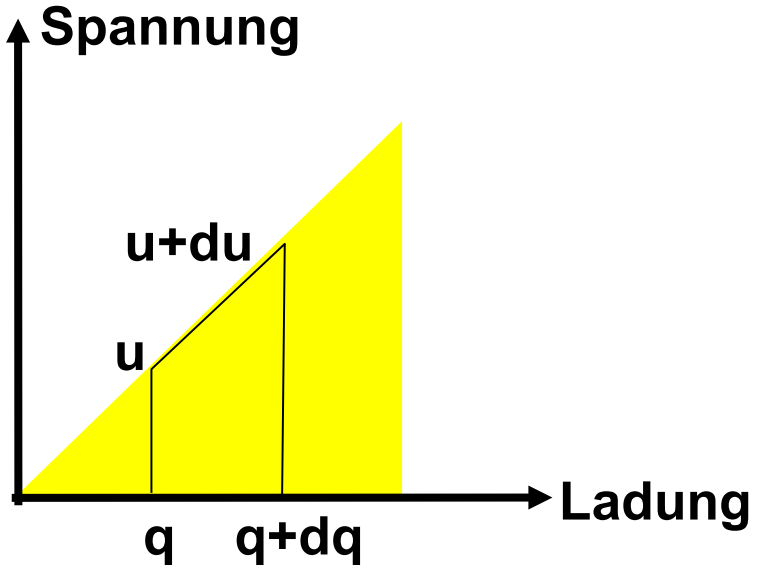
Fläche

Abstand

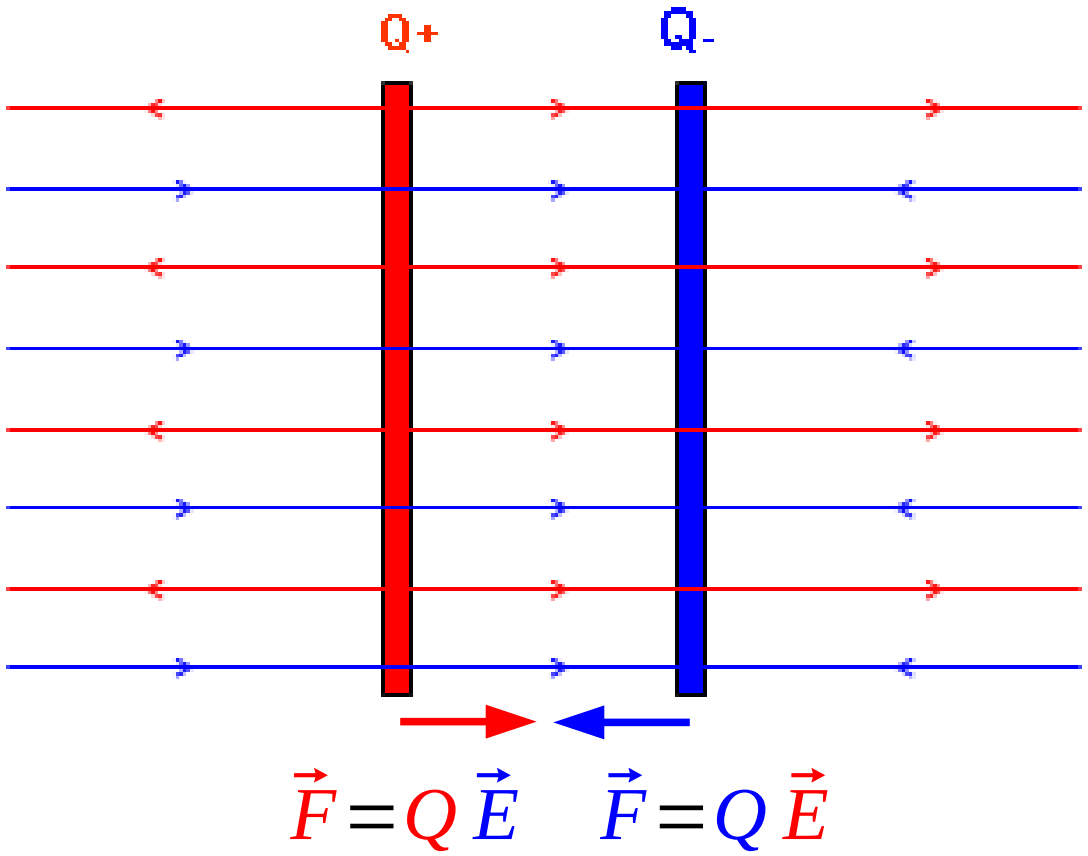
$$\varepsilon_0 = 8.8542 \cdot 10^{-12} \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}$$

Elektrische Feldkonstante
Permittivität des Vakuums

Energie im Plattenkondensator



Energie im Plattenkondensator



$$F = \frac{1}{2} QE$$

Energiedichte des elektrischen Felds